TÉCNICA DIGITAL (86.01)

Guía de Ejercicios Nº 0:
"INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA DIGITAL"

OBJETIVOS:
Iniciar el estudio del área de los sistemas digitales, ubicándolos en el espectro de las áreas de estudio de electrónica. Analizar el concepto de sistema digital y comprender las distintas etapas de estudio de los sistemas digitales y los conceptos y herramientas requeridos en cada una.
Introducción al análisis básico y uso de circuitos eléctricos-electrónicos sencillos.

A.- EJERCICIOS RELATIVOS A SISTEMAS DIGITALES

En todos los casos plantear ejemplos o relaciones de tipo práctico.

1. Definir un sistema físico. Analizar sus características.

2. Analizar el comportamiento de entrada-salida de un sistema.

3. Definir un sistema analógico y uno digital. Realizar una representación gráfica de las magnitudes que maneja cada uno de ellos.

4. Analizar el concepto de algoritmo y su utilidad en el estudio y diseño de un sistema digital.

5. Analizar la necesidad de los sistemas numéricos y los códigos.

6. Indicar la importancia del Álgebra de Boole en el tratamiento de sistemas digitales.

7. Analizar los conceptos de:
   7.1. Circuitos combinacionales y secuenciales.
   7.2. Circuitos programados y programables.

8. Explicar las características funcionales de una computadora digital.

B.- EJERCICIOS RELATIVOS A CIRCUITOS ELÉCTRICOS

9. Definir el concepto de "Elemento de un circuito eléctrico o electrónico".

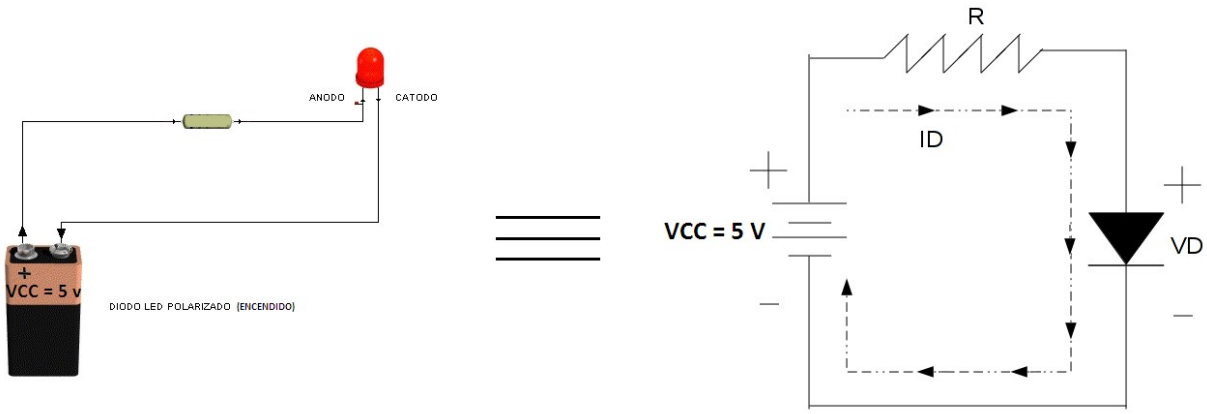
10. Definir los siguientes conceptos:
    a. Tensión eléctrica o diferencia de potencial.
    b. Corriente eléctrica.
    c. Resistencia.
    d. Potencia.
    e. Energía.

11. Definir Resistor, Capacitor, Inductor, Fuente de Tensión Ideal y Real.

12. Explicar los conceptos de elementos en serie y en paralelo.

13. Definir el concepto de diodo LED ideal. Analizar sus posibles usos.

14. Se cuenta con una fuente de tensión ideal de 5 V y un diodo LED con las siguientes características: Vd = 2,1 V, Id = 20 mA. Calcular la resistencia para limitar su corriente al encenderlo (polarizarlo).



15. Definir el uso del transistor como “llave” (Corte y Saturación), explicar brevemente cómo funciona en este modo, sus ventajas. Dibujar un circuito con un transistor bipolar de juntura (TBJ) para controlar el encendido de un diodo LED.

TÉCNICA DIGITAL (86.01)

Guía de Ejercicios Nº 1: "SISTEMAS NUMÉRICOS"

OBJETIVOS:
Comprender la representación de los números en distintos sistemas de numeración y las conversiones entre los mismos. Introducir los elementos que definen un sistema numérico. Plantear las diferentes formas de representación de los números negativos. Emplear las representaciones de los números negativos para realizar las operaciones aritméticas fundamentales. Interpretar las funciones de los indicadores (flags) de las unidades aritméticas: transporte, rebalse, signo, paridad, cero.

A.- EJERCICIOS REFERIDOS A SISTEMAS NUMÉRICOS

1. Definir:
   - 1.1. Sistema numérico posicional y no posicional.
   - 1.2. Valor relativo (Peso) y valor absoluto.
   - 1.3. Base del sistema.
   - 1.4. Coeficientes y valores posibles.
   - 1.5. Definir los siguientes sistemas numéricos: decimal, octal, binario, hexadecimal.

2. Indicar:
   - 2.1. Las posibles bases del sistema numérico cuyos coeficientes en la columna de las unidades varían entre 0 y J.
   - 2.2. Qué campos numéricos pueden emplearse como bases de los sistemas numéricos.
   - 2.3. Cuántos dígitos se necesitan para representar un número de 10 dígitos decimales en las bases 3, 4, 8 y 16.

B.- EJERCICIOS RELATIVOS AL CAMBIO DE BASES

3. Describa los procedimientos utilizados para pasar un número de una base a otra.

4. Encontrar una expresión genérica que determine el número "**M"** de dígitos requeridos para representar un número **"N"** en base "**b2"** si para representar dicho número se necesitan "**K"** dígitos en la base "**b1"**.

5. Convertir:
   - 5.1. De la base decimal a la binaria los siguientes números: 45; 318; 319; 5621; 892345; 892346
   - 5.2. De la base decimal a base 5: 289; 614; 901234
   - 5.3. A la base 7, 8 y 16 los números decimales: 592; 2401; 2402
   - 5.4. A binario los siguientes números decimales: 167; 435; 1024; 435,543; 167,761; 1024,4201. Indicar con que precisión se han obtenido los números fraccionarios.
   - 5.5. Al sistema decimal los siguientes números: $24512|_7$; $1231231|_4$; $12343234|_5$; $A9D25|_{16}$

C.- BASES QUE SON POTENCIAS DE OTRAS BASES

6. Sin pasar por el sistema decimal, realizar las siguientes conversiones:
   - 6.1. A base 9, los números expresados en base 3: 100212102; 20011212
   - 6.2. A base 8, los números expresados en base 4: 321322; 2122; 12321
   - 6.3. A bases 2, 4, 16 el número octal: 666
   - 6.4. A base 3, el número 666,666 expresado en base 9

6.5. A bases 2, 4, 8, el número hexadecimal ABCD,EF
6.6. A bases 4, 8, 16, el número binario 111100001

7. Determinar el valor decimal de c/u de los números convertidos en el ejercicio 6.

D.- OPERACIONES EN LAS DISTINTAS BASES

8. Construir las tablas de sumar y multiplicar en las bases 2; 3; 4 y 7.

9. Determinar en qué bases son factibles las siguientes operaciones y efectuar, en base a las tablas planteadas en el ejercicio 8 las siguientes operaciones:

1001 + 1101 110 * 110 121 + 212 121 * 212 302 + 123 302 * 123
13 * 120 45234 + 1234560 623 * 120

10. Utilizando las tablas del ejercicio 8, convertir el número $32102/_4$ a base 6.

11. Analizar en qué bases se efectuó la suma: FG75 + 1209 = H07E.

12. Indicar si las siguientes sumas son correctas en alguna base: 6 + 7 = 11 y 5 + 7 = 13.

E.- COMPLEMENTO DE UN NÚMERO: Complemento al Módulo (o a la Base). Complemento al Módulo Menos Uno

13. Justificar el concepto y la necesidad del complemento de un número.

14. Hallar en decimal el complemento al módulo y al módulo menos uno de los siguientes números decimales utilizando 4 dígitos: 0; 1; 10; 32; 65; 90; 98; 99; 100; 128.

15. Expresar en binario el complemento al módulo y al módulo menos uno de los siguientes números decimales utilizando 8 bits: 0, 1, 10, 32, 65, 90, 98, 99, 100, 128.

16. Un procesador opera con números de 8 bits. En un programa se realizan operaciones con signo. Escribir en decimal los siguientes números:

RA = 11111010 RB = 11111111 RC = 00000000 RD = 10000000
RE = 00000001 RF = 01110101 RH = 10000001 RL = 01111111

Considerar que los números están expresados en las convenciones de:
a- Valor absoluto (módulo) y bit de signo.
b- Complemento a la base y bit de signo
c- Complemento a la base menos uno y bit de signo.

17. Indique cuáles son el mayor y el menor número que se pueden escribir con 8 bits destinando el más significativo para bit de signo y almacenando los negativos en las convenciones de complemento a la base, a la base menos uno y con valor absoluto. Luego extender el ejercicio a **"N"** bits.

F.- UNIDADES ARITMÉTICAS Y SUS INDICADORES

18. Explicar el concepto y la necesidad de disponer de indicadores en un procesador que opera con registros de n bits. Justificar la existencia de banderas indicadoras (flags) de transporte o acarreo (C, carry), desborde (V, overflow), cero (Z, zero), signo o negativo (S o N), paridad (P) y arrastre intermedio (half-carry).

19. Realizar, previa conversión al sistema binario las siguientes operaciones, en las que los números están expresados sin signo: a. 190+260 b. 450+579

20. Realizar en binario, en formato 6 bits (1+5), las siguientes operaciones en C1 y C2:

26+19	6+32	26-19	26-26	19-26	-26+19
-26+26	-19+26	-19-26	-19-30	-19-31	-19-32

Verificar, mediante el análisis de los indicadores, si las operaciones producen un resultado correcto. Aclarar los valores obtenidos.

21. Realizar las siguientes sumas indicando en cada caso el resultado de los indicadores C, V, Z y N:
a) 011010 + 010101 b) 011010 + 101101 c) 010001 + 100110 d) 100110 + 101011
e) 001111 + 000000 f) 101111 + 110100 g) 101111 + 010001 h) 101111 + 110001
Todos los números están expresados en Complemento a Dos y Bit de Signo.

22. Un cuentavueltas mecánico formado por cinco tambores continuos que pueden avanzar o retroceder, de tal manera que una vuelta completa de uno de ellos hace avanzar al siguiente una posición. Los tambores son decimales. Indique:
22.1. Si muestra 03256, qué puede interpretarse.
22.2. Se comienza a retroceder indicando 27143, si se retrocede 9134 cuanto indicará.
22.3. Si se retrocede 40580 cuál será el valor.
22.4. Si el engranaje del tercer dígito sólo tiene nueve dientes que pasa con las cuentas.

23. Suponiendo que, en el cuentavueltas del problema anterior, los tambores numerados 1 y 5 tienen 4 dígitos (0,1,2,3), los denominados 2 y 4 tienen 6 (0,1,2,3,4,5) y el 3 tiene 5 (0 al 4.).
23.1. Si el cuentavueltas indica 12453, qué debe interpretarse.
23.2. Partiendo de 0 0 0 0 0 el eje avanza 813 vueltas, cuál será la indicación.
23.3. Ídem anterior partiendo de 1 0 2 0 3.
23.4. ¿Cuál es el máximo número que se puede registrar?

24. La medición de tiempo no utiliza la misma base en cada dígito. Calcule el peso de cada posición e indique una metodología para realizar sumas y restas con esta representación.

G.- OPERACIONES CON COMA FLOTANTE

25. Obtener el rango aproximado de valores reales representados en punto flotante para las normas IEEE simple precisión.

26. Convierta los números siguientes al formato IEEE de precisión sencilla. Represente los resultados como ocho dígitos hexadecimales: a. 9 b. 5/32 c. -5/32 d. 6,125

27. Convierta los siguientes números de punto flotante IEEE de precisión sencilla de hexadecimal a decimal:
a. 42E48000H b. 3F880000H c. 00800000H d. C7F00000H

28. Representar el siguiente número decimal en la norma IEEE simple precisión: 2149,35.

29. Mostrar cómo se suman los dos números de punto flotante que siguen para obtener un resultado normalizado: $(- 0.13567 \times 10^{+3}) + (+ 0.67430 \times 10^{-1})$

30. Los siguientes números binarios de punto flotante consisten en un bit de signo, un exponente base 2 en exceso de 64 y una fracción de 16 bits. Normalícelos.
a. 0 1000000 0001010100000001
b. 0 0111111 0000001111111111
c. 0 1000011 1000000000000000

TÉCNICA DIGITAL (86.01)

Guía de Ejercicios Nº 2:

"ÁLGEBRA DE BOOLE Y FUNCIONES LÓGICAS"

OBJETIVOS:

Analizar el concepto de sistema digital y su forma de estudio. Estudiar la base matemática que permita la descripción, el análisis y la síntesis de un sistema digital. Desarrollar los conceptos de funciones lógicas como herramientas de descripción del comportamiento de los circuitos elementales (compuertas) utilizados como bloques unitarios constructivos de otros más complejos. Introducir los conceptos de equivalencia y funciones mínimas bajo la óptica de la optimización de un circuito lógico que posibilite obtener la performance adecuada en velocidad, complejidad, costo y consumo de energía.

A.- ÁLGEBRA DE BOOLE

1. Indicar los requerimientos para definir un Álgebra. Determinar las características de un Álgebra de Boole. Analizar los postulados de Huntington, su consistencia e independencia.

2. Estudiar la importancia del Álgebra de Boole como base matemática fundamental para describir, analizar y sintetizar sistemas lógicos.

3. Indicar qué es el Principio de Dualidad, y en base al mismo definir cuál es la expresión dual de:

A + 1 = 1

A = A + AB

Verificar la dualidad de las Leyes de De Morgan (una respecto de la otra)

4. ¿Es verdad la siguiente igualdad?: $A + \overline{A}B = A + B$

5. ¿Es verdad la siguiente igualdad?: $\overline{A\,A} = A$

6. Si una función está representada por suma de productos o productos de sumas; ¿Qué requisitos debe cumplir para poder llamarse forma canónica? Definir los conceptos de minitérmino y maxitérmino. Especifique según el tipo de expresión.

7. Definir:

a. Variable independiente y dependiente. Dar ejemplos.
b. Función en general.
c. Función lógica. Analizar su empleo.
d. Bloque Funcional, diagrama en Bloques de un Sistema.
e. Implementación, diseño, análisis, simulación.

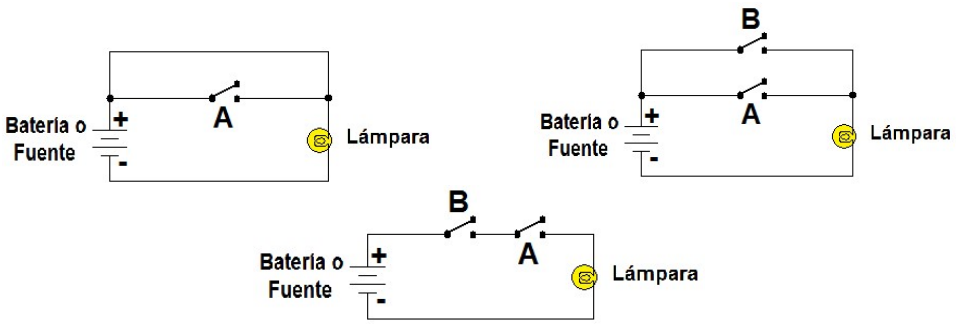
B.- RELACIONES ENTRE EL ÁLGEBRA DE BOOLE, EL ÁLGEBRA PROPOSICIONAL, LA TEORIA DE CONJUNTOS Y LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS

8. Analizar las razones por las cuales puede decirse que el Álgebra Proposicional es un Álgebra de Boole. Ver la equivalencia de operaciones.

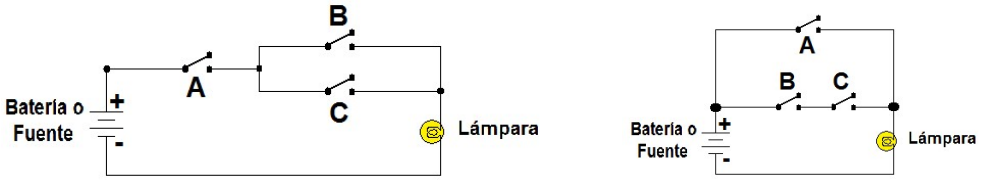
9. Analizar la teoría de conjuntos como Álgebra de Boole.

10. Ídem para la lógica de circuitos de relés.

11. Obtener la tabla de verdad y las funciones lógicas de los siguientes circuitos:



12. Obtener la tabla de verdad y las funciones lógicas de los siguientes circuitos:



13. Realizar una tabla de verdad e implementar el circuito eléctrico que resuelva la siguiente descripción:
"Un indicador luminoso es controlado por cuatro llaves F, G, L y P. El indicador se encenderá si F y G están cerradas y también cuando F y L están cerradas. El indicador no debe encenderse si P está cerrada"

14. Dada la siguiente proposición compuesta, establecer su tabla de verdad y definir las condiciones mínimas requeridas para que la misma sea verdadera:
"El sistema de control habilita la entrada de materia prima si la temperatura del horno es mayor que 300 °C y la presión es inferior a 10 atmósferas, o si se llega a la mínima concentración de sales con una temperatura mayor que 300 °C, o si, siendo la presión mayor o igual que 10 atmósferas, no hay la suficiente concentración de sales"

C.- FUNCIONES LÓGICAS

15. Analizar cuántas y cuáles son las operaciones lógicas de dos variables A y B del Álgebra de Boole.

16. Ídem para n variables.

17. Describir los modelos (tablas de verdad) de las funciones elementales que definen las operaciones requeridas en el Álgebra de Boole.

18. Ídem anterior para las operaciones NAND, NOR y OR-EXCLUSIVA.

19. Definir los conceptos de: minitérmino, maxitérmino, función mínima, formas normales o canónicas y funciones equivalentes.

20. Escriba las siguientes expresiones en forma de sumatoria de minitérminos:

$$f1(A,B,C) = A + B + C$$

$$f2(A,B,C,D) = \overline{AB + BC\overline{D}} + \overline{A}C\overline{D}$$

$$f3(A,B,C,D) = \overline{A(\overline{B} + C\overline{D})} + \overline{A}BC$$

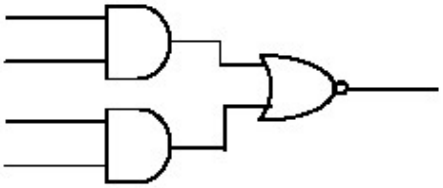
21. Dadas las funciones *f1, f2 y f3* del ejercicio 20, expresadas como suma de minitérminos, se pide:
   a) Convertirlas a producto de sumas
   b) Hallar el complemento como producto de sumas

22. Para la siguiente función:

$$f(A,B,C,D) = (A+\overline{B})(C+\overline{D})(\overline{A}+\overline{C})$$

Se pide:
   a) Escriba su Tabla de verdad
   b) Exprese la función como suma de minitérminos

23. Demuestre que el siguiente circuito And-Or-Invert puede utilizarse como una compuerta NAND y también como una compuerta NOR.



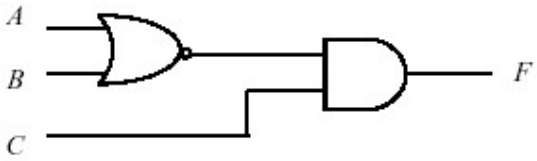
24. Verifique la siguiente igualdad utilizando tablas de verdad: $\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$

25. Verifique la siguiente igualdad utilizando teoremas del álgebra de Boole:

$$\overline{A}\cdot\overline{B} + BC = (\overline{A}+B)\cdot(\overline{B}+C)$$

26. Dibuje diagramas lógicos para cada miembro del conjunto (AND, OR y NOT) usando solamente compuertas NOR.

27. Escriba una ecuación Booleana que describa a la función F en el circuito que se muestra. Exprese su respuesta como sumatoria de minitérminos.



28. Determine las tablas de verdad de los siguientes circuitos lógicos y escriba sus funciones de salida.
La figura siguiente muestra una compuerta OR implementada con una compuerta NAND e inversores y además muestra inversores implementados con compuertas NAND. Muestre el diagrama lógico para una compuerta AND implementada enteramente con compuertas NAND.

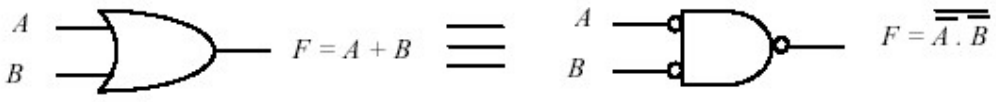
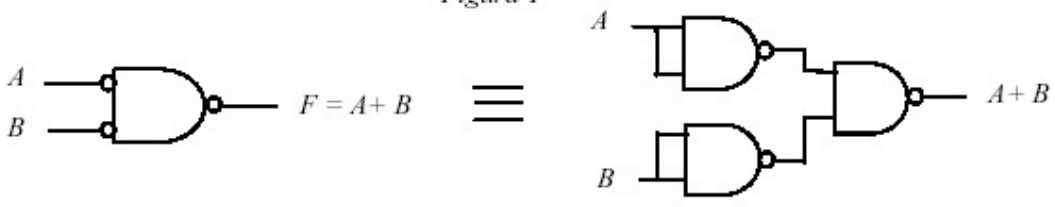
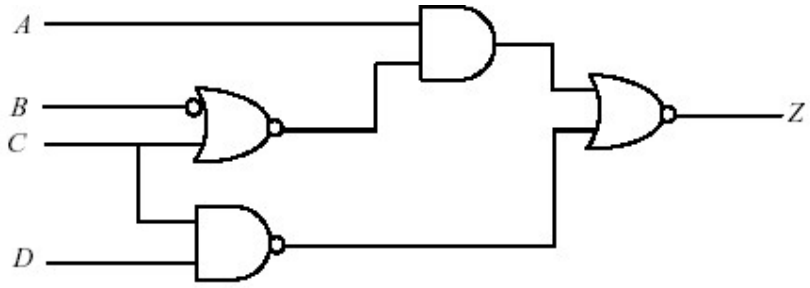


Figura 1

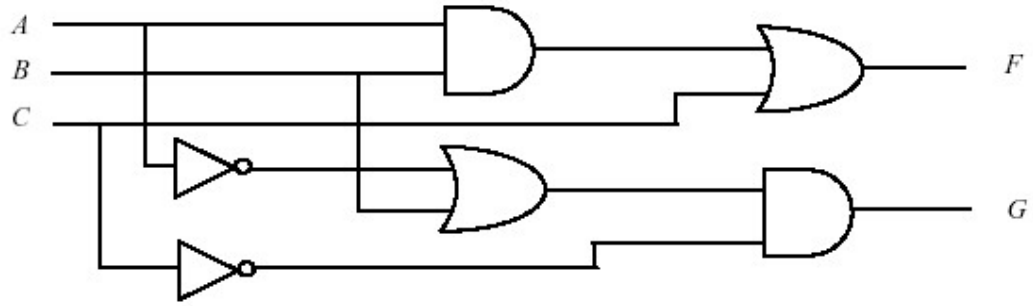


29. Se tienen 8 variables lógicas: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. En un instante, alguna de ellas está en '1' lógico y otras en '0' lógico. Se necesita un circuito que permita determinar si el número de variables lógicas en "1" es par o impar.
Explique cómo las compuertas OR-EXCLUSIVA pueden emplearse para este propósito. Generalice para el caso de "N" variables.

30. Para el circuito de la figura, escriba su función f(A,B,C,D) y luego halle la expresión mínima de la función aplicando postulados y teoremas del álgebra de Boole. Compruebe lo anteriormente realizado utilizando mapas de Karnaugh.



31. Dado el circuito lógico que se muestra a continuación, construya una tabla de verdad que describa su comportamiento.



32. Construya una tabla de verdad para una compuerta OR EXCLUSIVA de tres entradas.

33. Compute la cuenta de entradas de compuerta del circuito de la figura del problema 31.

34. Diseñe un circuito que implemente la función f que se muestra usando compuertas AND, OR y NOT

$$f(A,B,C) = \overline{A}BC + \overline{ABC} + AB\overline{C}$$

35. Diseñe un circuito que implemente la función g que se muestra usando compuertas AND, OR y NOT. No intente cambiar la forma de la ecuación.

$$g(A,B,C,D,E) = A(BC + \overline{B}\,\overline{C}) + B(CD + E)$$

36. ¿Son las funciones f y g que se muestran equivalentes? Muestre de que manera llega a su respuesta:

$$f(A,B,C) = ABC + \overline{A}B\overline{C} \qquad g(A,B,C) = (A \oplus C)B$$

37. Suponga que usted necesita implementar una compuerta AND de N entradas usando solamente compuertas AND de tres entradas. Cuál es el mínimo número de retardos de compuerta requerido para implementar la AND de N entradas. Una compuerta AND tiene un retardo de 1 tpd, dos AND en cascada 2 tpd, etc.

38. Definir Implicante, Implicante Primo, Implicante Primo Esencial y "Redundancia" (don't care).

39. Definir y explicar a qué se denomina Riesgo, Riesgo Estático y Riesgo Dinámico en funciones lógicas. Indique cómo es posible eliminarlos.

40. Usando mapas de Karnaugh:

$$f1(A,B,C) = \sum m(0,2,3)$$
$$f2(A,B,C) = \sum m(0,1,2,3)$$
$$f3(A,B,C,D) = \sum m(0,1,4,5,12,10,11)$$
$$f4(A,B,C,D,E) = \sum m(0,1,2,3,12,13,14,15,16,17,18,19)$$

a. Simplifique las funciones lógicas dadas y dibuje el circuito resultante con una estructura de dos niveles. Se dispone de las variables en su forma directa y complementada, y también de compuertas AND, NAND, OR y NOR.
b. Luego indique si existe algún Riesgo en cada función mínima. De ser así, elimínelo y justifique.
c. Compare las funciones mínimas obtenidas con y sin riesgos. ¿Qué se puede observar?

41. Utilizando mapas de Karnaugh:

$$f1(A,B,C,D) = \sum m(0,1,4,5,9,11,14,15) + d(10,13)$$
$$f2(A,B,C,D) = \sum m(0,6,9,10,13) + d(1,3,8)$$

a. Simplifique las funciones incompletamente especificadas dadas. Implementar suponiendo que se dispone de las variables y sus complementos, y también de compuertas AND, NAND, OR y NOR.
b. ¿Existe algún Riesgo en cada función mínima? De ser así, elimine el mismo y justifique.
c. Compare las funciones mínimas obtenidas con y sin riesgos. ¿Qué se puede observar?

42. Resuelva los problemas 40 (parte a) y 41 (parte a) utilizando el método algorítmico de Quine MC Cluskey.

43. Se tienen diez teclas numeradas 0000 a 1001 (Código BCD natural), y se requiere un circuito lógico mínimo cuya salida verifique según la tecla que se oprima, si la misma presenta o no un número impar de unos.

44. En un cierto proceso en el que intervienen las sustancias A, B y C un operario debe transportarlas desde una mesada hacia el horno, de a una por vez, siguiendo una serie de pasos que conoce. Ahora bien, cuando las sustancias A y C o B y C se encuentran juntas, ya sea en el horno o en la mesada, deben ser agitadas continuamente. Suponiendo que cuando el operario está presente agita dichas sustancias, y que existe la forma de determinar la presencia de las tres sustancias, se necesita realizar un circuito que avise al operario si por error o distracción dejó solos y sin agitar, en la mesada o en el horno alguno de los dos pares de sustancias mencionados.

45. La salida de un circuito debe repetir la información de tres sensores fotoeléctricos iguales a los del tipo SI-NO, que brindan la misma información, pero que por su seguridad, se usan en grupo de tres de modo que si alguno de ellos se deteriora, la salida mencionada sigue la indicación de los dos restantes. Construir un circuito que cumpla con estos requisitos y con tres salidas que identifiquen el sensor que difiere de los restantes, en el caso de que ello ocurra.

TÉCNICA DIGITAL (86.01)

Guía de Ejercicios Nº 3: "FAMILIAS LÓGICAS"

OBJETIVOS:
Plantear los conceptos básicos sobre electrónica digital que permitan el uso de manuales y hojas de datos de circuitos integrados. Analizar el concepto de Familia Lógica, sus Parámetros y Escalas de Integración.

1) Definir Familia Lógica. Definir los parámetros de tensión V_{OH}, V_{OL}, V_{IH} y V_{IL}. ¿Qué condiciones deben cumplir para que las compuertas de una familia funcionen adecuadamente?

2) Obtener de las respectivas hojas de datos de las familias lógicas TTL LS (74LSXXX) y HCMOS (74HCXXX) los parámetros enumerados en el problema anterior.

3) Definir Margen de Ruido en ambos estados lógicos. ¿Cuál de ambos márgenes se toma como el margen de ruido típico de la familia? ¿Qué diferencia existe entre margen de ruido Estático y Dinámico?

4) Calcular el margen de ruido estático para las familias lógicas TTL LS (74LSXXX) y HCMOS (74HCXXX).

5) Definir las corrientes I_{OH}, I_{OL}, I_{IH} e I_{IL}. ¿Cuáles de ellas son capacidades garantizadas y cuáles son consumos máximos?

6) Definir los parámetros Fan-out y Fan-in. Calcularlos para las familias lógicas TTL LS (74LSXXX) y HCMOS (74HCXXX).

7) Analizar el concepto de Familias Activas y Pasivas.

8) Explicar el concepto de retardo de propagación y potencia consumida. ¿Qué expresa el factor de mérito de una familia?

9) ¿Qué se debe resignar en general para implementar una familia de alta velocidad? ¿Qué parámetro desmejora generalmente en familias de bajo consumo?

10) ¿Qué requisitos tendría una familia lógica ideal? Definir los valores que tomarían sus parámetros.

11) ¿Qué se recomienda hacer con las entradas de una compuerta que no se utilizan? Analice las ventajas e inconvenientes de utilizar o no resistores.

12) Calcular el resistor de Pull-Up para una entrada no utilizada de una compuerta NAND TTL.

13) Calcular el resistor de Pull-Down para una entrada no utilizada de una compuerta NOR TTL.

14) Describa el funcionamiento de estos distintos tipos de salida, sus características y diferencias con las compuertas standard:
   a) Tristate o HiZ
   b) Open Drain (Open Collector)

15) Se cuenta con "M" compuertas IGUALES con salida Open Collector. Se desea realizar con las mismas una "AND Cableada", y dicha salida se la desea conectar a "N" entradas IGUALES consumos de distintas compuertas. Realice el esquema del circuito eléctrico a implementar y exprese el cálculo genérico para la resistencia de Pull-Up a utilizar.

16) Analice la información contenida en la hoja de datos del integrado DM74LS156 (Fairchild Semiconductors) y describa el sentido y utilidad de las siguientes secciones:

a) General Description
b) Features
c) Connection Diagram
d) Function Table
e) Logic Diagram
f) Absolute Maximum Ratings
g) Recommended Operating Conditions
h) Electrical Characteristics
i) Switching Characteristics
j) Physical Dimensions

17) Analice la información contenida en la hoja de datos del integrado 74HC/HCT160 (Philips Semiconductors) y describa el significado de los siguientes parámetros:

a) Propagation delay
b) Output transition time
c) Set-up time
d) Hold time
e) Maximum clock pulse frequency

18) ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta al manipular circuitos integrados CMOS?

TÉCNICA DIGITAL (86.01)

Guía de Ejercicios Nº 4: "CÓDIGOS"

OBJETIVOS:
Analizar las distintas posibilidades de representar información numérica y alfabética. Realizar operaciones en los formatos de trabajo más conocidos. Sistemas de representación numérica. Distintos tipos de códigos.

A.- CODIFICACIÓN

1. Analizar los conceptos de código. Dar ejemplos de codificación de información.

2. Estudiar el concepto de código pesado o ponderado. Relacionar con el sistema binario.

3. Estudiar el concepto de código decimal y sus características. Escribir las tablas de los códigos decimales 8421, 6311 y 5211. Expresar los siguientes números en los tres códigos: 431, 936.

4. Hallar, si es posible, el peso de los siguientes códigos:

0	0000	0000	0000	0000
1	0101	0101	0001	0111
2	0010	0010	0010	1001
3	0100	0111	0011	0110
4	1001	0100	1000	1010
5	0110	1011	0111	0101
6	1011	0110	1100	1001
7	1101	1101	1101	0100
8	1010	1010	1110	1000
9	1111	1111	1111	1111

5. Codificar los dígitos decimales en un código ponderado cuyos pesos son 6421. Cuando existe más de una combinación posible elegir la de bit de mayor orden en cero. Analizar sus características.

6. Analizar el concepto de código autocomplementable. Escribir los códigos autocomplementables 5211 y 84(-2)(-1). Estudiar sus características. Escribir otros 5 códigos autocomplementables.

7. Escribir los códigos decimales 8421 y exceso-3. Compararlos.

8. Analizar las características de un código progresivo, cerrado y reflejado. Escribir el código de Gray de 4 bits como ejemplo de lo anterior. Analizar si tiene peso.

9. Transformar el código del ejercicio anterior para utilizarlo como Gray decimal y como Gray decimal exceso-3. Analizar si tienen peso.

B.- CÓDIGOS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

10. Analizar los conceptos de distancia, distancia mínima y paridad en un código. Determinarlas en los siguientes códigos:

00000	00000
11100	10101
00111	01010
11011	01101
	11111

11. Estudiar los conceptos de detección y corrección de errores en transmisión y cómo influye en ello la distancia de un código.

12. Escribir los códigos biquinario, dos de cinco y Johnson. Determinar si tienen peso e indicarlo. Dar reglas para complementar y analizar si pueden detectarse y/o corregirse errores con los mismos. Revisar el uso de c/u de ellos.

13. Analizar el método de Hamming para la construcción de un código corrector de errores. Plantear las ecuaciones correspondientes a la generación del código y a la detección y corrección de errores en palabras de datos de 4 bits.

14. Ídem anterior para palabras de datos de 8 bits.

C.- CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS

15. Para aplicaciones en comunicaciones se utilizan códigos que permite representar no sólo números sino también letras, símbolos de puntuación y caracteres gráficos. Uno de los más empleados es el código ASCII y ASCII extendido. Para estos códigos, analizar los códigos de los números de 0 a 9, las letras mayúsculas y minúsculas, y los principales de control.
Codificar en ASCII standard y ASCII extendido el texto: "Técnica Digital – F.I.U.B.A. - Facultad de Ingeniería - Paseo Colón 850."

TÉCNICA DIGITAL (86.01)

Guía de Ejercicios Nº 5: "DECODIFICADORES Y MULTIPLEXORES"

OBJETIVOS:
Analizar el concepto de Módulo Universal en el sentido de un circuito capaz de permitir la síntesis de cualquier tipo de función lógica. Analizar la estructura de algunos tipos de circuitos integrados en gran escala que posibilitan su empleo como módulo universal dada su facilidad de programación. Estudiar su utilización en circuitos combinacionales. Características de multiplexores. Formas de diseño con multiplexores.

A. CIRCUITOS CODIFICADORES Y DECODIFICADORES

1) Implementar un circuito que convierta información codificada en el código 8421 al código exceso-3.

2) Implementar un circuito conversor de BCD a 7 segmentos.

3) Decodificar de BCD 8421 a decimal. Ídem para un código Johnson de módulo 10.

4) Convertir de un código 1 de 10 a BCD 8421.

5) Diseñar un conversor de números binarios de 4 bits a código Gray. También de Gray a binario.

6) Analizar el concepto de decodificación. Asociar con la generación de los minitérminos de una función. Implementar un circuito decodificador de 3 a 8.

7) Analizar las características de los circuitos 74HC138 y 74HC139.

8) Implementar un decodificador de 4 líneas de selección, una de habilitación (0 habilitado, 1 inhibido) y 10 líneas de salida (0 = salida seleccionada).
   a) Implementarlo con compuertas de la familia 74HCXX
   b) implementarlo con integrados 74HC138
   c) ¿Cuántos circuitos integrados fueron necesarios en a) y en b)?
   d) Implementar con el decodificador más adecuado la función $F(A,B,C,D) = \Sigma m(1,3,5,7,9,11,13,15)$

B. CIRCUITOS MULTIPLEXORES Y DEMULTIPLEXORES

9) Analizar el concepto de multiplexado en el contexto de las comunicaciones. Analizar el concepto de multiplexor digital. Implementar un circuito multiplexor de 2 a 1 y luego uno de 8 a 1.

10) Analizar las características de los circuitos 74HC151, 74HC153 y 74LS157.

11) Diseñar un multiplexor de 24 entradas, 1 salida y 1 línea de habilitación (0 habilitado, 1 inhibido), empleando circuitos integrados 74HC151.

12) Definir el concepto de circuito Demultiplexor. Comparar con un Decodificador.

C. IMPLEMENTACION CON MULTIPLEXORES

13) Implementar la función: $F(x,a,b) = (\text{-}x).\ a + x.\ b$
   a. Analizar su funcionamiento.

b. Analizar los posibles valores de a y b.
c. Indicar qué tipo de funciones pueden implementarse con éste.

14) Realizar la función f(A,B,C) = Σ m(1,3,6,7) con un multiplexor de 2 entradas de control.

15) Realizar la función f(A,B,C,D)= Σm (1,3,4,5,7,9,11,12,13) con un multiplexor de 3 entradas de control. Indicar cuantas compuertas NAND se necesitarían con lógica de dos niveles. Emplear mapas de Karnaugh para su resolución.

16) Realizar la función del ejercicio anterior utilizando los mismos multiplexores:
a. a partir de la tabla de verdad de la función;
b. a partir de la función mínima obtenida por simplificación;
c. a partir de la ecuación canónica.
d. Comparar TODOS los resultados.

17) Diseñar un circuito con multiplexores de 1 variable de control que realice la función:

F(A,B,C,D,E)= Σm(1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

Repetir el diseño con multiplexores de 4 variables de control. Comparar los resultados obtenidos.

18) Implementar las siguientes funciones con decodificadores, luego con compuertas NAND y comparar ambos resultados:

F(A,B,C,D) = Σm (0,4,6,7,10,12,13,14)
G(A,B,C,D) = Σm (0,1,2,3,11,14,15)

19) Diseñar un circuito que genere la función:

F(A,B,C,D,E,F)= Σm(3,7,12,14,15,19,23,27 ,28,29,31,35,39,44,45,46,48,49,50,52,53,55,56,57,59)

utilizando multiplexores de 1, 2, 3 y 4 variables de control. Comparar con la implementación con compuertas, analizando el costo en cada caso. Diseñar los circuitos mencionados empleando integrados comerciales.

TÉCNICA DIGITAL (86.01)

Guía de Ejercicios Nº 6: "UNIDADES ARITMÉTICAS"

OBJETIVOS:
Conocer las celdas básicas para implementar circuitalmente sumadores, restadores y comparadores. Analizar las principales unidades aritméticas y lógicas. Introducir al alumno en el uso de manuales técnicos.

A.- SUMADORES

1. Obtener la tabla y las ecuaciones del sumador de dos palabras de un bit (half adder o semisumador). Realizar los diagramas de Karnaugh correspondientes a la suma y al carry (acarreo ó transporte) e implementar dichas funciones con las compuertas más convenientes.

2. Ídem anterior para tres palabras de un bit (full adder o sumador completo).

3. Considerando que los retardos de propagación introducidos por las compuertas tipo AND, OR, NAND y NOR tienen un valor **T,** en tanto que una compuerta XOR introduce un retardo de 2**T,** calcular los tiempos de funcionamiento para los circuitos de los problemas 1 y 2.

4. Analizar el funcionamiento de un sumador tipo serie para palabras de más de un bit. Realizar un diagrama en bloques.

5. Implementar un sumador de tipo paralelo para palabras de 4 bits basado en sumadores completos y que posea transporte serie. Analizar el nombre de ripple carry adders.

6. Implementar un sumador de tipo paralelo de alta velocidad para palabras de 4 bits:
   6.1. En 2 niveles de compuertas.
   6.2. Con transporte paralelo en el último carry.
   6.3. Con transporte paralelo en todos los carry (High Speed Parallel Adder)

7. Implementar un Sumador Tipo Carry Look Ahead. Analizar su funcionamiento. Compararlo con el Sumador paralelo con Acarreo Serie.

B.- RESTADORES

8. Analizar el concepto de Borrow (pedir prestado). Implementar un circuito restador de dos palabras de un bit. Resolver de forma idéntica al ejercicio 1.

9. Ídem anterior para tres palabras de un bit (considerando el Borrow de la columna anterior).

10. Obtener el circuito restador de tres palabras de un bit a partir de 2 circuitos restadores de dos palabras de un bit.

11. Obtener el circuito restador completo (tres palabras de un bit) a partir de un restador de dos palabras de un bit y un sumador de dos palabras de un bit.

C.- CIRCUITOS COMBINADOS

12. Implementar un circuito que calcule, para un número binario, su complemento a la base. Implementar otro circuito que implemente, para el mismo número, su complemento a la base menos uno.

13. Implementar un circuito que realice las operaciones de suma y resta en la convención de complemento a la base para dos palabras de ocho bits. Considerar la existencia de una variable de control externa que indique el modo de operación.

14. Ídem anterior para el complemento a la base menos uno.

D.- COMPARADORES

15. En una computadora el control de flujo de programa se realiza con instrucciones que detectan si un número es mayor, menor o igual que otro. Para dos palabras A y B de un bit implementar las funciones:

$A > B$ $A \geq B$ $A = B$ $A \leq B$ $A < B$

16. Analizar qué funciones del problema anterior pueden obtenerse a partir de otras.

17. Encontrar la función A = B para palabras de 3 bits.

18. Ídem anterior para A < B en ripple y simultáneo.

19. Ídem anterior para A > B en ripple y simultáneo.

E.- UNIDADES ARITMÉTICO LÓGICAS

20. Definir el Concepto de Unidad Lógica y unidad Aritmético Lógica (ALU). Diseñar una ALU de 1 bit y luego una ALU de 4 bits de palabra.

TÉCNICA DIGITAL (86.01)

Guía de Ejercicios Nº 7: "IMPLEMENTACIÓN CON DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMABLES (PLDs)"

OBJETIVOS:
Analizar el concepto de Módulo Universal en el sentido de un circuito capaz de permitir la síntesis de cualquier tipo de función lógica. Analizar la estructura de algunos tipos de circuitos integrados en gran escala (LSI) que posibilitan su empleo como módulo universal dada su facilidad de programación. Estudiar su utilización en circuitos combinacionales.

1. Explicar los conceptos de circuito programado y programable.

2. Analizar los términos entradas de direccionamiento, registro, entrada y salida de datos.

3. Definir los conceptos de capacidad y estructura de una memoria. Indicar cómo se expresa en los circuitos objeto de la práctica.

4. Comparar las estructuras de una PROM, una PAL y una PLA indicando cuáles son los arreglos programables en cada caso.

5. Implementar las siguientes funciones con decodificadores y compuertas NAND:

$F(A,B,C,D) = \sum m\,(0,4,6,7,10,12,13,14)$ $\quad$ $G(A,B,C,D) = \sum m\,(0,1,2,3,11,14,15)$

6. Implementar el ejercicio anterior utilizando alternativamente PROM, PAL y PLA. Comparar los resultados obtenidos.

7. Convertir el código exceso 3 Gray a 8421 utilizando, alternativamente, PROM, PAL y PLA. Comparar los resultados obtenidos.

8. Elegir una estructura de memoria PROM para utilizar en una impresora de agujas con caracteres de 7 por 9 puntos.

9. Utilizando PROM, PAL y PLA implementar los circuitos de los problemas 40 y 41 del TP 2 referido a Álgebra de Boole. Comparar con la implementación con compuertas, multiplexores y decodificadores.

10. Diseñar un conversor de código BCD 8421 a 7 segmentos, utilizando los elementos más adecuados.

11. Diseñar mediante la PAL más adecuada un conversor de código BCD binario a BCD Gray. Repetir, pero con la PLA más adecuada.

12. Con una PAL de 5 entradas y 5 salidas hallar la estructura para implementar:

$$Z1 = E0+E1+\overline{E2}$$
$$Z2 = E2 \text{ XOR } E4$$
$$Z3 = \overline{E3} + E1*E3$$
$$Z4 = E1 * E4$$

13. Con una PAL tipo 16L8 realizar las siguientes funciones:

$$F = E0.E1.\overline{E3}.\overline{E5}.E7 + \overline{E1}.\overline{E2}.E3.\overline{E9}$$
$$G = E0.E1 + \overline{E1}.E2 + \overline{E2}.\overline{E3} + \overline{E3}.E4$$

14. Analizar el empleo de memorias en la implementación de multiplicadores binarios de n bits.

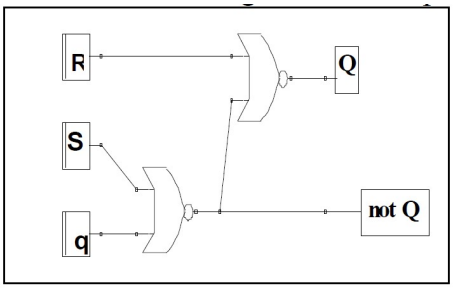
TÉCNICA DIGITAL (86.01)

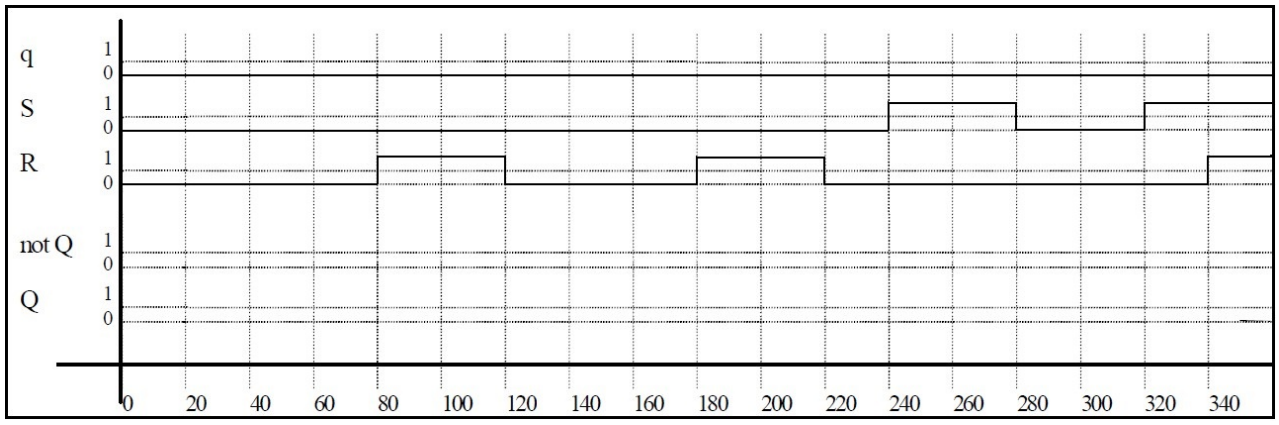
Guía de Ejercicios Nº 8: "CIRCUITOS SECUENCIALES BIESTABLES"

OBJETIVOS:

Analizar los efectos de la realimentación en circuitos lógicos. Estudiar su empleo como circuitos de memoria. Conocer y aplicar los distintos tipos de circuitos biestables (Flip-Flops) y el uso de manuales sobre el tema. Analizar las características de los circuitos secuenciales. Lectura e implementación de diagramas temporales. Conceptos de estado, diagrama de estado y tabla de transiciones. Tipos y características de Flip-Flops.

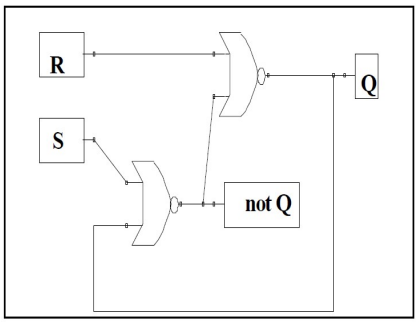
1. Realizar el diagrama de tiempo correspondiente al circuito de la figura:



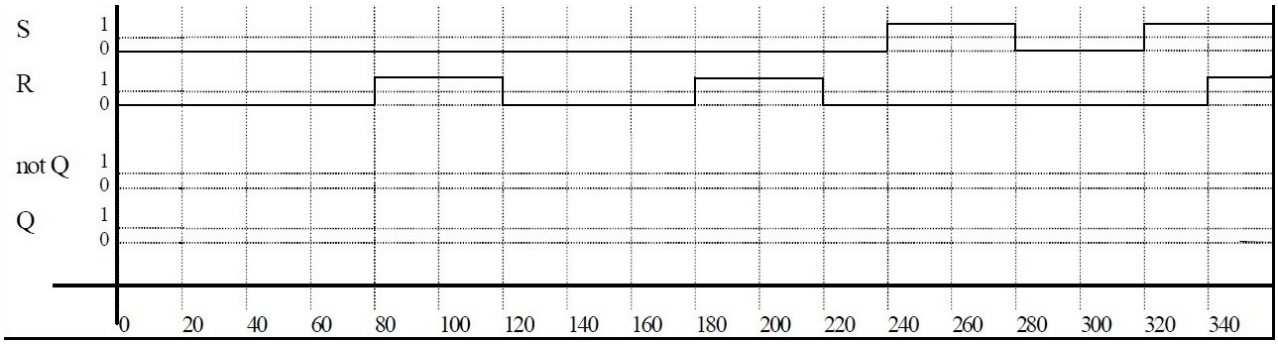


Indicar qué ocurre cuando las señales de entrada son R=S=0, para dos instantes de tiempo diferentes.

2. Ídem anterior realimentando el circuito según la figura:



El circuito recibe el nombre de Flip-Flop RS. Analizar sus usos.



3. Analizar el concepto de circuito secuencial y cuáles son las diferencias con un circuito combinacional. Indicar por qué el circuito del problema anterior es secuencial.

4. En base al esquema general de los circuitos secuenciales, definir las variables de entrada, de salida, de excitación y de estado para el Flip-Flop RS.

5. Analizar el circuito del Flip-Flop RS y realizar su tabla de verdad. Determinar el significado de Q^n y Q^{n+1}. Indicar porqué se denomina "estado prohibido" al de entrada R=S=1. Indicar por qué el circuito se define como "asincrónico".

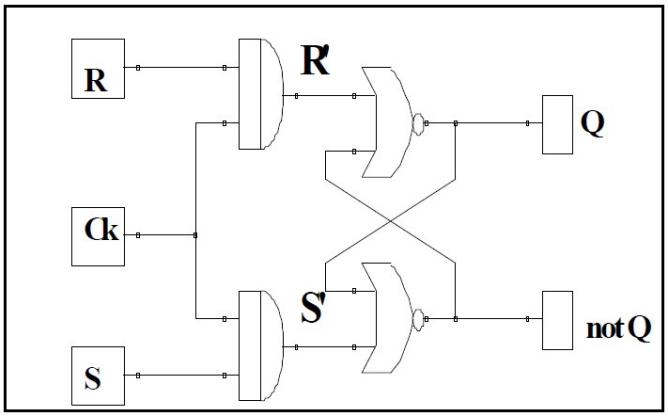
6. Escribir para el Flip-Flop RS asincrónico la tabla de verdad ampliada y la reducida. Realizar un mapa de Karnaugh con la representación de la tabla ampliada y obtener la ecuación característica $Q^{n+1}=f(R,S,Q^n)$.

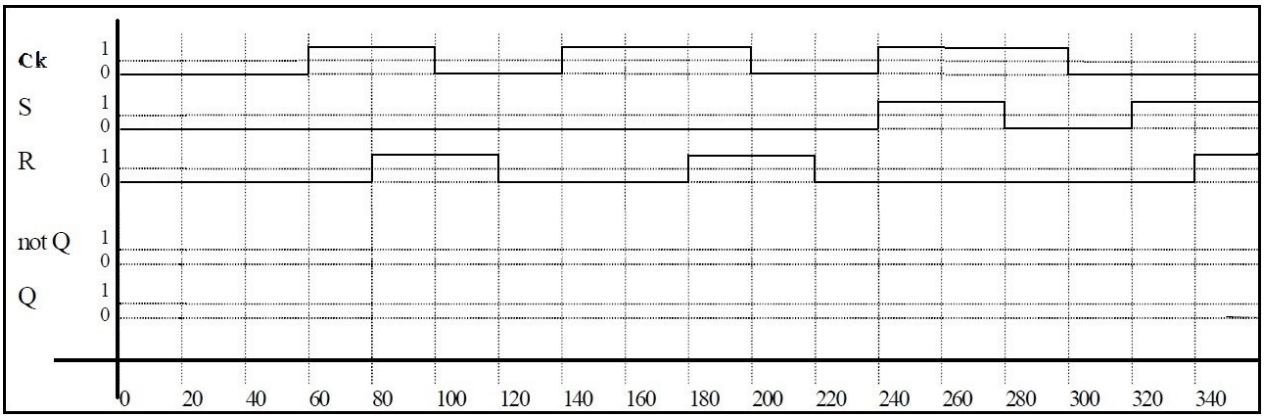
7. Construir un Flip-Flop RS con compuertas NAND, justificando su diseño con las leyes de De Morgan.

8. Estudiar el significado de "Pulso o Flanco, y Nivel" en las señales de tiempo. Analizar las restricciones de tiempo en las señales de entrada al circuito: ancho del pulso, separación entre señales de entrada o frecuencia de funcionamiento, separación entre señales de distintas entradas.

9. Construir un Flip-Flop RS sincrónico analizando su necesidad. Indique que modificación se realiza en la ecuación característica y el significado de Q^n, Q^{n+1}. Realizar el mismo diagrama de tiempos del problema 2 agregando un reloj (clock) periódico y comparar los resultados. Analizar lo que ocurre con la combinación R=S=1.

10. Para el circuito de la figura completar el diagrama de tiempos dado más abajo.





11. A partir de la tabla de verdad ampliada obtener la tabla de transiciones y el diagrama de estados del FF RS. Indicar qué valores deben tomar R y S para lograr que Q^n pase de un valor a otro dados.

12. Analizar el Método de las Transiciones para construir un Flip-Flop a partir de otro.

13. Analizar el Método de las Ecuaciones Características para construir un Flip-Flop a partir de otro.

14. Plantear las tablas de verdad ampliada y reducida del Flip-Flop JK y obtener la ecuación característica.

15. Para el FF JK realizar la tabla de transiciones y el diagrama de estados.

16. Obtener con el método del problema 12, el FF JK asincrónico a partir de un FF RS del mismo tipo. Analizar que ocurre si J=K=1, utilizando un diagrama de tiempos como el del problema 2.

17. Diseñar un FF J K sincrónico y verificar si soluciona el inconveniente del problema anterior. Analizar que ocurre si el pulso de sincronismo (clock) se mantiene en alto por un tiempo mayor que tres tiempos de retardo de compuerta en el estado J=K=1.

18. Definir una configuración del FF JK maestro - esclavo. Analizar su funcionamiento en un diagrama de tiempos similar al del problema 2 con R=K S=J. Verificar si presenta los problemas enunciados en los ejercicios 16 y 17.

19. Analizar el concepto de funcionamiento Edge Trigger (disparo por flanco).

20. Realizar las tablas de verdad ampliada y reducida de un FF tipo D (Delay). Obtener su ecuación característica. Indicar sus usos posibles.

21. Para el FF D obtener su tabla de transiciones y el diagrama de estados.

22. Mediante los métodos vistos en los ejercicios 12 y 13, obtener un FF D a partir de un FF RS y luego a partir de un JK.

23. Buscar en la bibliografía el circuito de un Flip Flop Tipo D Edge Trigger. Analizar el funcionamiento del mismo en un diagrama de tiempos.

24. Realizar las tablas de verdad ampliada y reducida de un FF tipo T (Toggle). Obtener su ecuación característica. Indicar sus usos posibles.

25. Para el FF T obtener su tabla de transiciones y el diagrama de estados.

26. Mediante los métodos vistos en los ejercicios 12 y 13, obtener un FF T a partir de un FF RS y luego a partir de un JK.

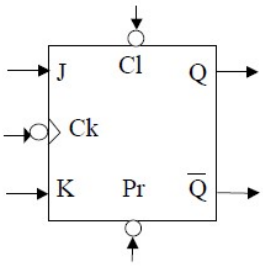
27. Analizar el funcionamiento de un FF al activar las entradas de Preset y Clear. Verificar si las mismas son asincrónicas o sincrónicas (independencia o no del clock).

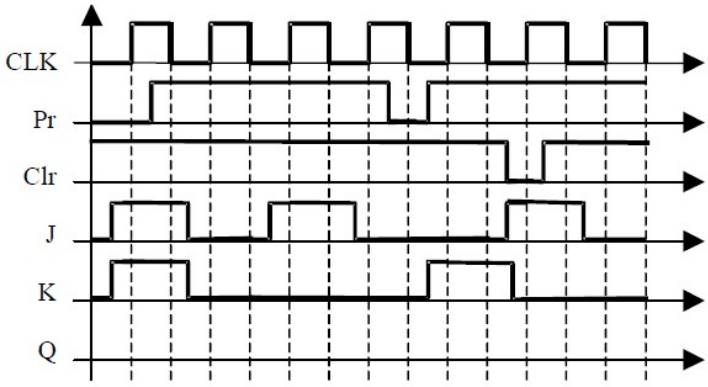
28. Obtener las hojas de datos y analizar el tipo de biestable al que corresponden los siguientes circuitos integrados. Indicar su esquema circuital, Fan-In, Fan- Out, retardo y limitaciones de los circuitos integrados:

7471 7472 7473 7474 7475 7476 74112 74273 74373 74374
CD4013 CD4027 CD4095 CD40174 CD4076

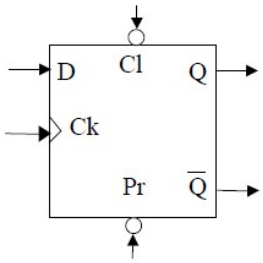
29. Dados los biestables de las figuras, completar los diagramas de tiempo correspondientes:

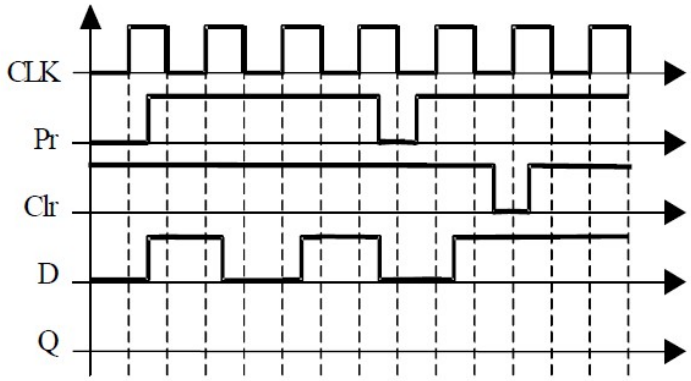
a)



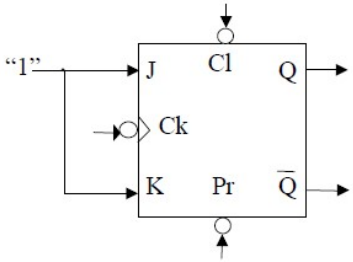


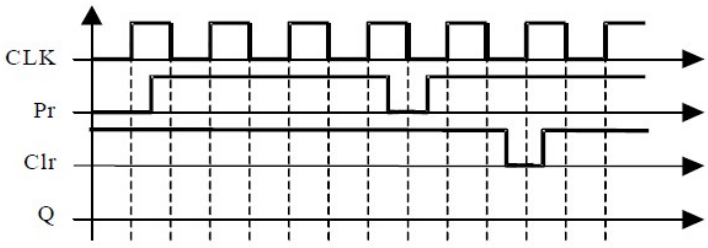
b)



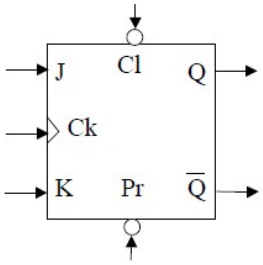


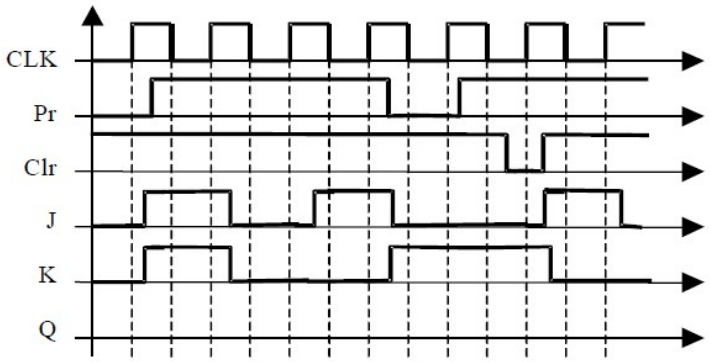
c)



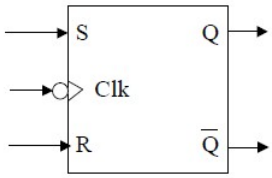


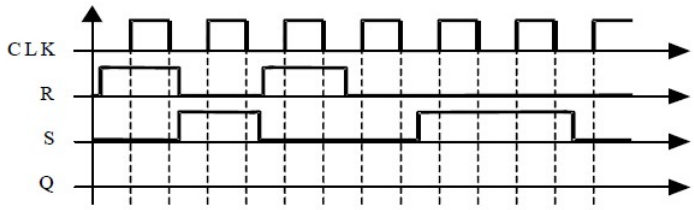
d)



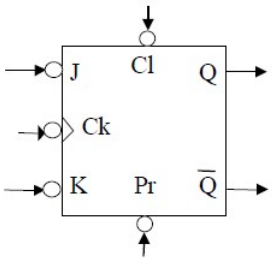


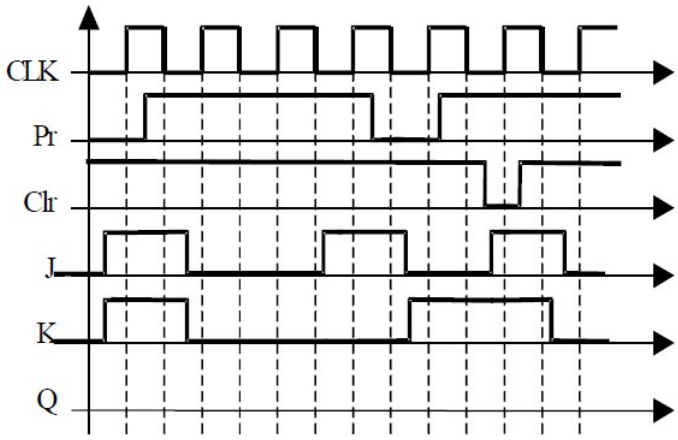
e)





f)





30. Obtener el FF AB a partir del CD, siendo las siguientes sus respectivas tablas de verdad reducidas:

A^n	B^n	Q^{n+1}
0	0	0
0	1	Q^n
1	0	$\overline{Q^n}$
1	1	1

C^n	D^n	Q^{n+1}
0	0	$\overline{Q^n}$
0	1	0
1	0	Q^n
1	1	1

31. Implementar un Flip-Flop D con un Multiplexor.

32. Implementar el circuito necesario de modo tal que el Flip-Flop anterior sea sincrónico por Flanco.

33. Comparar la implementación de circuitos de manera combinacional con la secuencial.

34. Analizar el funcionamiento del simulador lógico y simular el funcionamiento de los circuitos de la presente práctica.